LÄRARVERSION · [n] = källhänvisning, se källförteckningen sist



KAPITEL 3

Biologisk mångfald

Livets variation – och varför vi behöver den

Ställ dig i en skog i Norrbotten en stilla morgon. Du ser tallar, granar och blåbärsris. Men det mesta av livet ser du inte. I marken under dina fötter finns svamptrådar, maskar, kvalster och miljarder bakterier. I trädkronorna sitter lavar, insekter och fåglar. Allt hänger ihop, och människan är en del av samma nät. I det här kapitlet lär du dig vad biologisk mångfald är, vad naturen gör för oss och vad som hotar den. Du lär dig också hur forskare ordnar livet i grupper, hur du bestämmer en art med en nyckel och hur arter anpassar sig till sin miljö. Namn och mätvärden i uppgifterna är påhittade, om inget annat står.

DET HÄR SKA DU LÄRA DIG

- vad biologisk mångfald är och vilka tre nivåer den har
- vilka ekosystemtjänster naturen ger oss och varför mångfald gör dem säkrare
- vad som hotar mångfalden, vad rödlistan visar och vad som kan göras
- hur man undersöker artrikedom med en enkel fältstudie
- hur organismer delas in i riken och hur man bestämmer en art med en nyckel
- vad en anpassning är och hur naturligt urval fungerar

Start	Hur mycket liv finns det?	2
	Gener, arter och ekosystem	3
	Ekosystemtjänster	5
	Hoten mot mångfalden	7
Labb	3.1 Artinventering i en provruta	10
	Rikena	11
	Bestämningsnycklar	13
	Anpassningar	14
Labb	3.2 Artbestämning med nyckel	15
	Sammanfattning och begrepp	16
	Testa dig själv	17–18

FUNDERA INNAN DU LÄSER

Vilka vilda djur, växter och svampar kan du namnge från din närmaste skog eller strand? Skriv ner så många du kan på två minuter. Räkna sedan: hur många olika sorter blev det?

Start Hur mycket liv finns det?

Biologisk mångfald betyder variationen av liv på jorden. Ordet används ofta om hur många arter som finns, men det är bara en del av sanningen. Forskare delar in mångfalden i **tre nivåer** som hänger ihop: gener, arter och ekosystem. Du lär dig dem i det första momentet.

Forskare har hittills beskrivit drygt två miljoner arter[1], men hur många som finns totalt vet ingen. Uppskattningarna varierar från några miljoner till långt fler, och de flesta oupptäckta arterna är troligen insekter, svampar och mikroorganismer.

I det här kapitlet svarar vi på fem frågor:

- Vad är biologisk mångfald, och på vilka nivåer finns den?
- Vad gör naturen för oss, och varför är mångfalden viktig för det?
- Vad hotar mångfalden, och vad kan vi göra?
- Hur ordnar forskare allt levande i grupper, och hur kan du själv bestämma en art?
- Hur har arterna anpassat sig till sin miljö?

BEGREPP

Biologisk mångfald
Variationen av liv: genetisk mångfald, artmångfald och ekosystemmångfald.

Art
Individer som kan få fortplantningsdugliga ungar med varandra.

Ekosystem
Alla organismer i ett område och den miljö de lever i.

TÄNK EFTER

Vad är artrikast: en blåbärsskog eller en gräsmatta? Hur kan du ta reda på det?

Delområde	Du lär dig
3.1 Mångfald, hot och ekosystemtjänster	Mångfaldens nivåer, vad naturen gör för oss, hoten mot mångfalden och vad vi kan göra. Labb: artinventering i en provruta.
3.2 Gruppera och organismvärlden	De fem rikena, bestämningsnycklar och hur arter anpassar sig. Labb: artbestämning med nyckel.

KOLLA DIG SJÄLV START

1. Vad menas med biologisk mångfald?
2. Varför räcker det inte att bara räkna antalet arter?
3. Vad vet forskarna om hur många arter det finns?

Gener, arter och ekosystem

Biologisk mångfald finns på tre nivåer: **inom arter**, **mellan arter** och **mellan ekosystem**. Alla tre är viktiga, och de påverkar varandra.



Bild 3.1 Biologisk mångfald finns på tre nivåer: inom arter, mellan arter och mellan ekosystem.

1. Genetisk mångfald: variation inom en art

Alla tallar tillhör samma art, men ingen tall är exakt lik en annan. Deras **gener** skiljer sig lite åt. En tall kanske tål torka bättre, en annan klarar kyla eller en viss svampsjukdom. När miljön förändras är det de individer som har ”rätt” gener som överlever och får ungar. Därför gör stor genetisk variation att en art kan anpassa sig.

2. Artmångfald: variation mellan arter

Artmångfald handlar om variationen mellan arter. Ett vanligt mått är **artrikedom**: antalet olika arter i ett område. En **art** är en grupp individer som kan para sig med varandra och få ungar som också kan få ungar. En blåbärsskog med hundratals arter av insekter, svampar och mossor har större artrikedom än en gräsmatta. Alla individer av en art i ett område kallas en **population**.

3. Ekosystemmångfald: variation mellan livsmiljöer

Fjäll, myr, gammal skog, älv och skärgård är olika ekosystem. Varje ekosystem har sina egna arter och sitt eget samspel. Om ett landskap bara har en typ av miljö, till exempel planterad skog i samma ålder, försvinner arter som behöver något annat.

BEGREPP

Gen
En del av arvsmassan (DNA) som styr en egenskap.

Population
Alla individer av en art inom ett område.

Artrikedom
Antalet olika arter i ett område.

VISSTE DU?

Forskare har hittills beskrivit drygt två miljoner arter. Siffran är osäker, eftersom en del arter har fått flera namn. Hur många som finns totalt vet ingen: uppskattningarna går från några miljoner till betydligt fler.

TÄNK EFTER

Varför räcker det inte att räkna antalet arter för att veta hur rik naturen är i ett område?

Mångfald ger starka ekosystem

I ett ekosystem är alla arter beroende av varandra. Gröna växter är **producenter**: med hjälp av solljus bygger de upp socker med fotosyntes. Djur är **konsumenter** som får sin energi genom att äta växter eller andra djur. **Nedbrytare** som svampar och bakterier bryter ner döda växter och djur så att näringen kan användas igen. I naturen äter de flesta djur flera olika saker, så man ritar en

ETT EXEMPEL FRÅN HISTORIEN

På 1840-talet odlade man nästan bara en sorts potatis[2] på Irland. Alla plantor var genetiskt mycket lika. När sjukdomen potatisbladmögel kom fanns inga plantor som tålde den. Skördarna slogs ut och omkring en miljon människor dog av svält.

näringsväv med många sammanflätade kedjor. Du får lära dig mer om detta i kapitel 4.

Ett ekosystem med många arter är oftast mer motståndskraftigt. Vissa år blir det ont om sork. Då kan räven äta mer skogshare eller tjäder i stället. I ett artfattigt system finns det färre ”reservdelar”. Man kan jämföra med ett nät: du kan klippa av några trådar utan att det går sönder, men klipper du av för många rasar det.

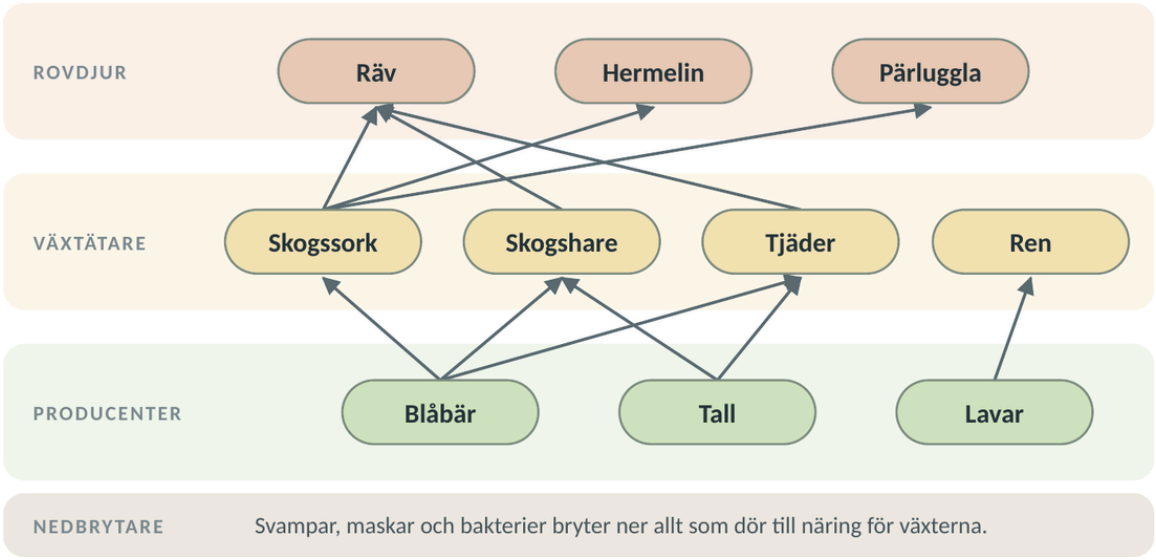


Bild 3.2 En förenklad näringsväv i en norrländsk barrskog. Pilarna visar åt vilket håll energin går: från den som blir äten till den som äter.

TÄNK EFTER

Titta på bild 3.2. Vad händer med räven om skogssorkarna blir färre? Vilken annan föda kan räven välja?

KOLLA DIG SJÄLV

1. Vilka är de tre nivåerna av biologisk mångfald? Ge ett exempel på varje.
2. Förklara med egna ord vad en art är.
3. Varför kan stor genetisk variation hjälpa en art att överleva när klimatet blir varmare?
4. Förklara varför ett artrikt ekosystem klarar störningar bättre än ett artfattigt.

Ekosystemtjänster

Allt vi äter, luften vi andas och vattnet vi dricker är beroende av andra arter. Det naturen gör för oss kallas **ekosystemtjänster**. De är gratis, och därför märker vi dem ofta inte förrän de slutar fungera. Man brukar dela in dem i fyra grupper.

BEGREPP

Ekosystemtjänst
Något som naturen gör och som människan har nytta av.

Pollinering
När pollen förs från en blomma till en annan så att den kan bilda frön.



Bild 3.3 De fyra typerna av ekosystemtjänster.

Typ	Vad naturen gör	Exempel
Försörjande	Ger oss saker vi kan ta från naturen.	mat, fisk, bär, virke, rent vatten, ämnen till läkemedel
Reglerande	Styr och renar.	bin och humlor pollinerar, våtmarker renar vatten, skog tar upp koldioxid
Stödjande	Är grunden för allt annat.	nedbrytare gör jorden bördig, växter bildar syre med fotosyntes
Kulturella	Ger oss upplevelser och värden.	friluftsliv, jakt, fiske, vila, inspiration, kulturarv

Pollinering: en tjänst värd miljarder

När en humla flyger mellan blommor för att samla nektar för den med sig pollen. Då blir blommorna befruktade och kan bilda frön och bär. Utan pollinerare skulle det bli mycket mindre blåbär, lingon, äpplen och raps. Ungefär tre av fyra av de grödor[3] vi odlar är beroende av pollinatörer i någon grad, och omkring en tredjedel av världens matproduktion (räknat i vikt) kommer från sådana grödor. Utan pollinatörer skulle den totala produktionen ändå minska med bara några procent, men frukt, bär och nötter skulle drabbas hårdast.

VISSTE DU?

I vissa fruktodlingar i Kina har det funnits så få bin att människor har fått pollinera blommorna för hand[4] med små penslar. Det tar lång tid och kostar mycket pengar.

TÄNK EFTER

Vilken typ av ekosystemtjänst är en vandring i fjällen? Och bär som du plockar?

Våtmarker och skog

En myr fungerar som en svamp: den suger upp vatten vid kraftiga regn och släpper ut det långsamt. Det minskar risken för översvämningar. Samtidigt fastnar näringsämnen och partiklar, så att vattnet som rinner vidare blir renare. Skogen tar upp koldioxid när träden växer och lagrar kol i stammar och i marken.

Mångfald ger säkrare tjänster

Om det finns många olika arter som pollinerar spelar det mindre roll om en av dem får ett dåligt år. Därför är biologisk mångfald en sorts försäkring för ekosystemtjänsterna.

KOLLA DIG SJÄLV

1. Ge ett exempel på varje typ av ekosystemtjänst.
2. Hur kan en myr minska risken för översvämningar?
3. Förklara varför många olika arter av pollinerare är bättre än en enda.
4. Vad är skillnaden mellan en försörjande och en reglerande ekosystemtjänst?

Hoten mot mångfalden

Arter har alltid dött ut och nya har utvecklats. Men i dag försvinner arter mycket snabbare än vad som är naturligt. FN:s expertpanel för biologisk mångfald, IPBES, bedömde 2019 att omkring en miljon djur- och växtarter är hotade[5] av utrotning, många inom några årtionden. Nästan alla hot har samma grundorsak: människans aktiviteter. De fem största hoten, i den ordning IPBES rangordnar dem[6], är:

Hot	Vad det innebär	Exempel
1. Ändrad mark- och havsanvändning	Livsmiljöer försvinner eller delas upp (**habitatförlust**).	skog avverkas, myrar dikas, ängar växer igen
2. Överuttag	Vi fiskar, jagar eller skördar mer än vad som hinner växa till.	överfiske, tjuvjakt
3. Klimatförändringar	Arter måste flytta norrut eller uppåt.	fjällens arter har ingenstans att ta vägen
4. Föroreningar	Miljögifter, plast och övergödning skadar liv i mark och vatten.	övergödda sjöar, plast i havet
5. Invasiva arter	Främmande arter som människan fört in tränger undan de inhemska.	blomsterlupin

BEGREPP

Överuttag
När människan tar mer ur naturen än vad som hinner växa till.

Invasiv art
En art som människan fört in och som sprider sig och skadar inhemska arter.

Livsmiljö
Den plats där en art kan leva och föröka sig.

Rödlistan: Sveriges hälsokontroll

Ungefär vart femte år bedömer forskare vid SLU Artdatabanken hur stor risken är att olika arter försvinner från Sverige. Resultatet kallas **rödlistan**. I den senaste rödlistan, Rödlistan 2025, bedömdes 23 103 arter[7]. Av dem var 5 217 rödlistade, och 2 373 räknades som hotade. Arter i kategorierna VU (sårbar), EN (starkt hotad) och CR (akut hotad) räknas som hotade. DD betyder att forskarna vet för lite om arten för att kunna bedöma den.

Enligt Naturvårdsverket är igenväxning och avverkning de viktigaste negativa påverkansfaktorerna[8] för rödlistade arter i Sverige, och jordbruks- och skogslandskapen hyser tillsammans över 75 procent av de rödlistade arterna. Bland de rödlistade finns också djur som många känner till, till exempel ålen. Men det finns goda nyheter: uttern och havsörnen har blivit så många igen[9] att de inte längre är rödlistade.

GRANSKA KRITISKT

Mellan år 2000 och 2025 ökade också antalet arter som forskarna bedömde, från cirka 19 000 till drygt 23 000. Betyder det att alla nya rödlistade arter i diagrammet har fått det sämre? Vilken annan förklaring kan finnas?

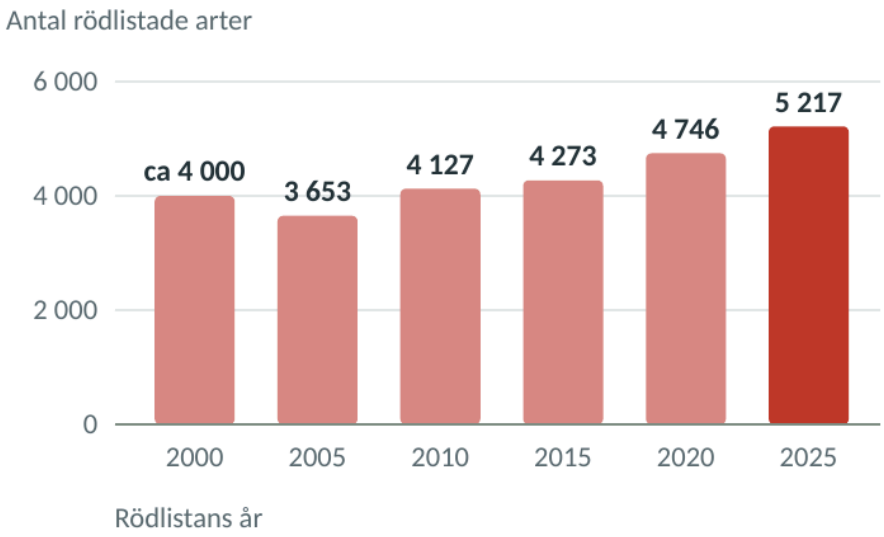


Bild 3.4 Antal rödlistade arter i Sverige[10]. Källa: SLU Artdatabanken.

Mångfald i Norrbotten

Fjällräven jagades hårt för sin vackra vinterpäls. Den blev fridlyst 1928[11], men stammen återhämtade sig inte. Runt år 2000 uppskattade forskare att det bara fanns cirka 35–50 vuxna fjällrävar[12] i hela Skandinavien. Fjällräven lever mest av lämlar[13], och lämmelåren har blivit ovanligare. Dessutom tar sig rödräven allt högre upp på fjället. Den är större och konkurrerar[14] om både mat och lyor. Med stödutfodring och jakt på rödräv har fjällräven ökat igen, men den är fortfarande hotad.

Gammal skog som aldrig har kalavverkats har gamla träd, död ved och hängande lavar. Många arter kan bara leva där. Ett exempel är **garnlaven**, som hänger i långa grågröna trådar från granar. Den kallas en **signalart**[15]: hittar man den är skogen troligen gammal och artrik. Hänglavar är också viktig vinterföda för renarna.

Torne älv, Kalix älv, Pite älv och Vindelälven[16] är Sveriges fyra nationalälvar. De skyddas av lag mot nya vattenkraftsutbyggnader.

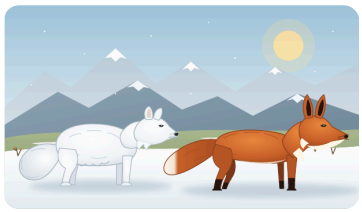


Bild 3.5 Fjällräven (till vänster) är mindre och har kort nos och små öron. Rödräven har längre ben och stora öron.



Bild 3.6 Garnlav, en signalart.

BEGREPP

Rödlista
Förteckning över arter och deras risk att dö ut.

Signalart
Art som visar att en miljö har höga naturvärden.

Samhällsfrågan: vad ska skogen användas till?

Skogen i Norrbotten ger jobb, virke och biobränsle. Den är också hem för tusentals arter och betesmark för renar. Olika grupper ser olika saker i samma skog.

Skogsbolaget

”Skogsbruket ger jobb i hela länet och virke som kan ersätta plast och betong. Vi lämnar kvar gamla träd och skyddar värdefulla områden.”

Naturskyddsförening

”Det finns för lite gammal skog kvar. Kalhyggen förstör livsmiljöer som tar hundratals år att bygga upp igen.”

Renskötaren

”När gammal skog avverkas försvinner hänglaven. Då har renarna mindre att äta på vintern.”

Kommunen

”Vi behöver både arbetstillfällen och natur som lockar turister och gör det skönt att bo här.”

Citaten är konstruerade för att visa olika perspektiv och är inte ordagranna uttalanden.

Vad kan vi göra?

Det viktigaste för att skydda den biologiska mångfalden är att bevara och återskapa livsmiljöer. Det sker på flera nivåer samtidigt. År 2022 kom världens länder överens om att skydda och bevara minst 30 procent av jordens land[17], sötvatten och hav till år 2030. I Sverige skyddar nationalparker och naturreservat natur, och lagar styr skogsbruk, jakt och fiske. I Norrbotten finns världsarvet Laponia[18] med bland annat Sarek och Padjelanta.

Ibland behöver naturen hjälp att återhämta sig. Man kan till exempel dämma igen diken så att en myr blir blöt igen, låta kor beta igenvuxna ängar eller bränna skog under kontroll, eftersom många arter är anpassade till skogsbränder. Du själv kan låta en bit gräsmatta bli äng, välja hållbart fiskad mat, rapportera arter du ser i Artportalen och aldrig slänga trädgårdsväxter i naturen.

TÄNK EFTER

Vilka tre saker kan du göra själv för att gynna mångfalden där du bor?

KOLLA DIG SJÄLV

1. Nämn tre hot mot den biologiska mångfalden och ge ett exempel på varje.
2. Vad är en rödlista?
3. Ge två orsaker till att fjällräven har haft svårt att öka.
4. Vad är en signalart? Ge ett exempel.
5. Ge ett argument för och ett emot att avverka en gammal skog.

Labb 3.1 Artinventering i en provruta

Du ska undersöka artrikedom med en enkel fältstudie: hur många olika växtsorter finns det i en kvadratmeter på två olika platser?

Frågeställning: Finns det fler växtarter på en ängsmark än på en klippt gräsmatta?

Hypotes: Skriv vad du tror och varför innan du börjar.

Material: fyra pinnar, snöre (ca 5 m), tumstock, mobilkamera eller artbok/app, papper och penna.

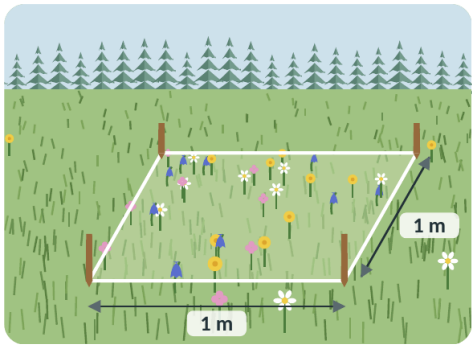


Bild 3.7 En provruta på 1 m².

BEGREPP

Provruta
Ett avgränsat område där man räknar.

Inventering
Att räkna och notera vilka arter som finns.

Medelvärde
Summan delat med antalet.

Gör så här

1. Märk ut en ruta på 1 × 1 meter med pinnar och snöre på ängen.
2. Räkna hur många olika växtarter som finns i rutan. Du behöver inte veta vad de heter: ta en bild och ge dem nummer.
3. Gör likadant på gräsmattan.
4. Upprepa med minst tre rutor på varje plats. Varför är det viktigt?
5. Skriv in resultatet i en tabell och räkna ut medelvärdet för varje plats.

Plats	Ruta 1	Ruta 2	Ruta 3	Medelvärde
Äng				
Gräsmatta				

Utvärdera

1. Stämde din hypotes?
2. Vad kan ha påverkat resultatet, till exempel tid på året, var du lade rutan eller om du kunde skilja arterna åt?
3. Hur skulle du göra undersökningen mer tillförlitlig, alltså så att man kan lita på resultatet?

Säkerhet: Smaka aldrig på växter eller svampar. Följ allemansrätten och lämna platsen som du fann den. Tvätta händerna efteråt.

Rikena

Med över två miljoner kända arter behövs ordning. Forskare delar in organismerna i grupper efter hur de är byggda och hur de är släkt med varandra. De största grupperna kallas **riken**. Här använder vi fem: **djur**, **växter**, **svampar**, **bakterier** och **encelliga organismer med cellkärna**, som amöbor och encelliga alger. Du känner redan igen skillnaden mellan celler med och utan kärna från kapitel 2.

BEGREPP

Rike
En av de största grupperna som organismer delas in i.

Vetenskapligt namn
Artens namn på latin, med två ord.

Lav
En samlevnad mellan en svamp och en alg eller bakterie som gör fotosyntes.



Bild 3.8 De fem rikena. Bilderna är förenklade.

Rike	Cell	Hur får de näring?	Exempel
Djur	med cellkärna, utan cellvägg	äter andra organismer	räv, älg, gädda, myra
Växter	med cellkärna, cellvägg, kloroplaster	fotosyntes	tall, blåbär, björk, mossa
Svampar	med cellkärna och cellvägg, utan kloroplaster	tar upp näring från död eller levande materia	flugsvamp, mögel, jäst
Bakterier	utan cellkärna	olika sätt: några bryter ner, några gör fotosyntes	mjölksyrabakterier, tarmbakterier
Encelliga med kärna	en enda cell med cellkärna	olika sätt	amöba, encelliga alger

Svampar är varken djur eller växter

Svampar ser ofta ut som växter, men de gör ingen fotosyntes. Det du plockar när du plockar kantareller är bara svampens fruktkropp. Själva svampen är ett nät av tunna trådar, **mycel**, som växer i marken och bryter ner död materia. Många svampar lever också tillsammans med träd och hjälper trädens rötter att ta upp vatten och näring. Svampar och bakterier är viktiga **nedbrytare**.

VISSTE DU?

Du är också en art: *Homo sapiens*. Det betyder ”den kloka människan”.

Laven: en samlevnad

En lav ser ut som en enda organism men är två: en svamp och en alg (eller bakterie) som gör fotosyntes. Svampen ger skydd och

vatten, och algen ger socker. Båda har nytta av varandra, och det kallas **symbios**. Garnlaven i bild 3.6 är en lav.

Namn på latin

Samma växt kan heta olika saker på olika språk. Därför har varje art ett **vetenskapligt namn** med två latinska ord. Det första är släktet och det andra är arten. Första ordet skrivs med stor bokstav, och hela namnet skrivs med kursiv stil. Tallen heter *Pinus sylvestris* och granen *Picea abies*. Systemet infördes av den svenske naturforskaren Carl von Linné[19] på 1700-talet. Arter som liknar varandra hör till samma släkte, och släkten som liknar varandra hör till samma familj.

KOLLA DIG SJÄLV

1. Nämn de fem rikena.
2. Vad skiljer en svamp från en växt?
3. Hur skrivs en arts vetenskapliga namn, och vad står de två orden för?
4. Vad är en lav?

Bestämningsnycklar

Hur vet man vad en växt eller ett djur heter? Man kan använda en **bestämningsnyckel**. Den består av en serie val med två alternativ. Varje val leder vidare till nästa tills du har kommit fram till arten. Du jämför det du ser (**kännetecken**) med nyckelns påståenden.

Bild 3.9 visar en nyckel för fem vanliga träd i Norrbotten. Börja överst: har trädet barr eller blad? Följ sedan pilen till nästa fråga.

BEGREPP

Bestämningsnyckel
En serie val med två alternativ som leder till artens namn.

Kännetecken
En egenskap som man kan se och som skiljer arter åt.

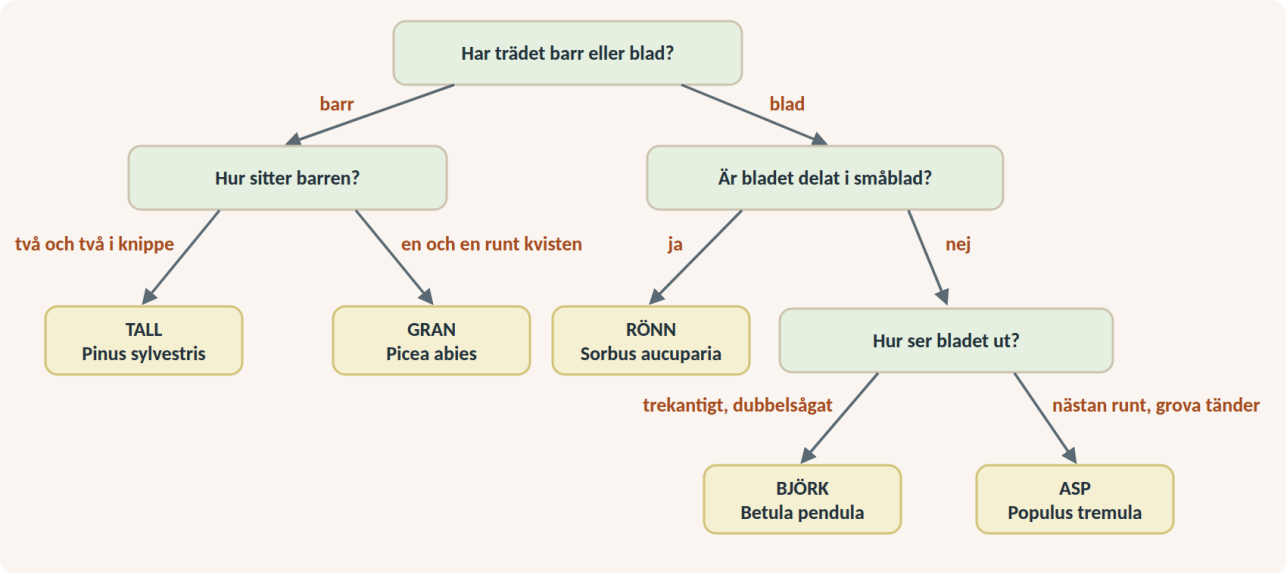


Bild 3.9 En bestämningsnyckel för fem träd. Tall och gran har barr, de övriga har blad.

Så använder du en nyckel

1. Titta noga på hela växten. Notera blad eller barr, kvist och bark.
2. Läs det första valet och bestäm vilket alternativ som stämmer.
3. Följ pilen till nästa val. Fortsätt tills du kommer fram till ett namn.
4. Kontrollera: stämmer artens beskrivning och bild i en bok eller app med det du ser?
5. Om det inte stämmer: gå tillbaka och prova det andra alternativet.

TÄNK EFTER

Du hittar ett träd med barr som sitter två och två i knippe. Vilket träd är det enligt nyckeln?

Så gör du en egen nyckel

Välj några arter som du vill kunna skilja åt. Hitta ett kännetecken som delar gruppen i två: till exempel ”har fjädrar” eller ”saknar fjädrar”. Dela sedan varje halva med nästa kännetecken, tills varje art har fått sin egen plats. Bra kännetecken är sådana som alla kan se och som inte beror på årstid eller storlek, som antal ben, bladets form eller om växten har blommor.

KOLLA DIG SJÄLV

1. Vad är en bestämningsnyckel?
2. Använd nyckeln på bild 3.9. Vilket träd har barr som sitter ensamma runt kvisten?
3. Varför ska nyckeln bara ha två alternativ i varje steg?
4. Hitta på ett eget första steg i en nyckel för tre djur: gädda, räv och duva.

Anpassningar

Varje art är anpassad till sin miljö. En **anpassning** är ett drag hos arten, till exempel i byggnaden, hur kroppen fungerar eller hur den beter sig, som gör att den klarar sig i sin livsmiljö. Titta på fjällräven i bild 3.5. Den har tjock päls som är vit på vintern, små öron som släpper ut lite värme och ligger ofta i en snölya. Rödräven har större öron och längre ben och klarar sig bättre i skogen.

Andra exempel är tallens vaxade, smala barr som tål torka och kyla, och renens breda klövar som bär på snö. Anpassningar är inte något en individ bestämmer sig för. De har uppstått över många generationer.

BEGREPP

Anpassning
Ett drag som gör att en art klarar sin miljö.

Variation
Skillnader mellan individer av samma art.

Naturligt urval
De individer som passar bäst i miljön överlever oftare och får fler ungar.

Hur uppstår en anpassning? Naturligt urval

Individerna av en art är aldrig exakt likadana. Det finns **variation**, och en del av den går i arv. Om en variant klarar miljön bättre överlever de individerna oftare och får fler ungar, och dragen går vidare. Efter många generationer är draget vanligare. Det kallas **naturligt urval**. Du läser mer om evolutionen i kapitel 9.

TÄNK EFTER

Bild 3.10 visar en skog med ljus bark. Vad skulle hända med fjärilarna i en skog med mörk, sotig bark?

Ett klassiskt exempel är pepparfjärilen i England. Den finns i en ljus och en mörk variant. På 1800-talet, när sot från fabriker gjorde trädstammarna mörka, blev de mörka fjärilarna vanligare[20], för de syntes sämre för fåglarna. När luften blev renare och barken ljusare minskade de mörka igen. Försök där man satt ut fjärilar har visat att fåglar tar de fjärilar som syns bäst.

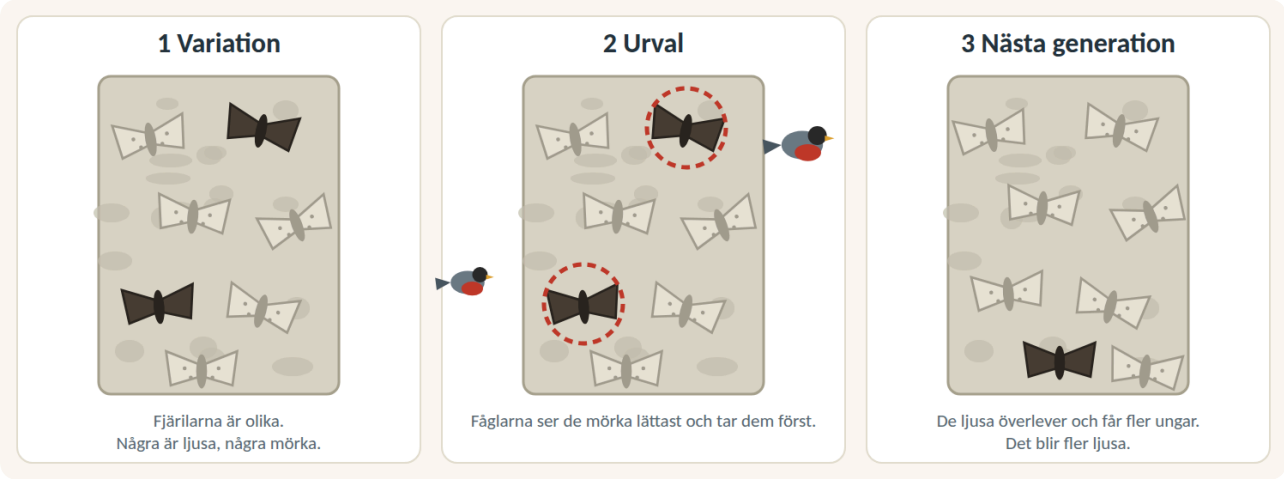


Bild 3.10 Naturligt urval i tre steg, med ljusa och mörka fjärilar på en ljus trädstam. Bilden är förenklad.

KOLLA DIG SJÄLV

1. Vad är en anpassning? Ge ett exempel.
2. Varför överlever de ljusa pepparfjärilarna oftare i en skog med ljus bark?
3. Förklara med variation, urval och ärftlighet hur en art kan ändras över generationer.
4. Varför är en anpassning ingen sak som en individ bestämmer sig för?

Labb 3.2 Artbestämning med nyckel

Du ska använda en bestämningsnyckel för att bestämma träd i närområdet och dokumentera med bild.

Frågeställning: Vilka arter av träd finns på skolgården eller i närmaste park?

Hypotes: Skriv vilka träd du tror att du hittar.

Material: nyckeln i bild 3.9, mobilkamera, papper och penna, gärna en trädbok eller artapp.

BEGREPP

Bestämma
Att ta reda på vilken art något är.

Dokumentera
Att skriva och fotografera det du gör.

BRA ATT VETA

Samma art kan se olika ut. Titta på flera blad och kontrollera med flera kännetecken.

Gör så här

1. Välj ett träd. Ta en bild på hela trädet, barken och bladen eller barren. Plocka bara löv som redan ligger på marken.
2. Använd nyckeln i bild 3.9 och följ den steg för steg. Skriv upp vilka val du gör.
3. Skriv trädets svenska och vetenskapliga namn. Kontrollera i en bok eller app.
4. Gör likadant med minst fyra olika träd. Skriv resultatet i tabellen.
5. Om du hittar ett träd som inte finns i nyckeln: skriv vilka kännetecken det har och vilket steg som inte stämmer.

Träd nr	Kännetecken	Valen i nyckeln	Svenskt namn	Vetenskapligt namn
1				
2				
3				
4				

Frågor

1. Vilket kännetecken var lättast att använda, och vilket var svårast?
2. Fanns det träd som du inte kunde bestämma med nyckeln? Varför?
3. Hur kan du kontrollera att du fått rätt art?
4. Vad var svårt i undersökningen, och hur skulle du göra annorlunda nästa gång?

Säkerhet: Smaka aldrig på växter, bär eller svampar. Plocka inte skyddade växter. Tvätta händerna efteråt.

Sammanfattning

- **Biologisk mångfald** är variationen av liv på tre nivåer: gener, arter och ekosystem.
- En **art** är individer som kan få fortplantningsdugliga ungar. En **population** är alla individer av en art i ett område.
- Ett ekosystem med många arter och stor genetisk variation är mer motståndskraftigt mot störningar.
- Människan är beroende av **ekosystemtjänster**: försörjande, reglerande, stödjande och kulturella.
- De största hoten är ändrad markanvändning, överuttag, klimatförändringar, föroreningar och invasiva arter.
- I Sverige följs arternas läge i **rödlistan**. I Rödlistan 2025 var 5 217 arter rödlistade och 2 373 hotade.
- Mångfalden skyddas genom skyddade områden, lagar, internationella avtal och genom vad vi gör som individer.
- Organismer delas in i **riken**: djur, växter, svampar, bakterier och encelliga med cellkärna. Varje art har ett vetenskapligt namn med två ord.
- Med en **bestämningsnyckel** kommer man fram till en arts namn genom att välja mellan två alternativ i taget.
- En **anpassning** är ett drag som gör att en art klarar sin miljö. Anpassningar uppstår genom **naturligt urval** över generationer.

Viktiga begrepp

Anpassning
Ett drag som gör att en art klarar sin miljö.

Art
Individer som kan få fortplantningsdugliga ungar med varandra.

Bestämningsnyckel
Serie val med två alternativ som leder till artens namn.

Biologisk mångfald
Variationen av liv: genetisk mångfald, artmångfald och ekosystemmångfald.

Ekosystem
Alla organismer i ett område och den miljö de lever i.

Ekosystemtjänst
Något naturen gör som människan har nytta av.

Gen
Del av arvsmassan (DNA) som styr en egenskap.

Habitatförlust
Att en livsmiljö försvinner eller förstörs.

Invasiv art
Främmande art som människan fört in och som sprider sig och skadar inhemska arter.

Konsument
Organism som äter andra organismer.

Lav
Samlevnad mellan en svamp och en alg eller bakterie som gör fotosyntes.

Livsmiljö
Platsen där en art kan leva och föröka sig.

Naturligt urval
De individer som passar bäst i miljön överlever oftare och får fler ungar.

Nedbrytare
Organism som bryter ner dött material till näring.

Näringsväv
Flera näringskedjor som hänger ihop.

Pollinering
Pollen förs mellan blommor så att de kan bilda frön.

Population
Alla individer av en art inom ett område.

Producent
Organism som gör sin egen näring genom fotosyntes.

Rike
En av de största grupperna som organismer delas in i.

Rödlista
Förteckning över arter och deras risk att dö ut.

Signalart
Art som visar att en miljö har höga naturvärden.

Symbios
Samlevnad där båda parter har nytta av varandra.

Variation
Skillnader mellan individer av samma art.

Vetenskapligt namn
Artens latinska namn med två ord: släkte och art.

Överuttag
När människan tar mer ur naturen än vad som hinner växa till.

Testa dig själv

Uppgifterna är upplagda ungefär som i nationella prov i biologi. Personer, annonser och mätvärden är påhittade. ● grundläggande ●● utvecklat ●●● välutvecklat

DEL A · VÄLJ ETT ALTERNATIV

1 Vilket alternativ beskriver genetisk mångfald? ●

A Antalet arter i en skog.
B Variationen i gener mellan individer av samma art.
C Antalet olika ekosystem i ett land.
D Antalet individer i en population.

2 Vilket är ett exempel på en reglerande ekosystemtjänst? ●●

A Virke från skogen.
B Bär och svamp att plocka.
C Humlor som pollinerar blåbärsris.
D En vandring i fjällen.

3 I en barrskog blir det plötsligt mycket färre skogssorkar. Vad händer troligen först? ●

A Blåbärsriset minskar.
B Pärlugglorna får mindre mat.
C Renarna blir fler.
D Lavarna dör.

4 Vilket rike tillhör en organism som inte gör fotosyntes, har cellkärna och tar upp näring från död materia? ●

A Växter
B Svampar
C Bakterier
D Djur

DEL B · SVARA KORT

5 Uppge två ekosystemtjänster som en våtmark ger. ●

6 Blomsterlupinen är en invasiv art. Beskriv vad det innebär. ●

DEL C · TOLKA RESULTAT OCH FÖRKLARA

7 En klass räknade växtarter i provrutor på 1 m² vid två ängar. Den ena betas av kor. Den andra har inte betats på tio år och har börjat växa igen. Resultaten är påhittade. ●●

Äng	Ruta 1	Ruta 2	Ruta 3
Betad äng	21	18	24
Igenvuxen äng	9	12	6

a) Räkna ut medelvärdet av antalet arter för varje äng.
b) Ge en möjlig förklaring till skillnaden.

8 Sven påstår: ”Naturligt urval betyder att varje individ anpassar sig när miljön ändras.” Förklara varför han har fel. ●●

DEL D · RESONERA OCH TA STÄLLNING

9 Kommunen vill bygga ett nytt bostadsområde i en gammal skog där det växer garnlav. Vilka konsekvenser kan bygget få för den biologiska mångfalden? Ta ställning till om skogen ska bebyggas och motivera med minst två argument. ●●●

10 Wilma påstår: ”Rödlistan visar att det går sämre för naturen eftersom antalet rödlistade arter har ökat sedan 2005.” Använd bild 3.4 och rutan Granska kritiskt. Har Wilma rätt? Förklara. ●●●

DEL E · PLANERA OCH RESONERA

11 Elias tror att det finns fler arter av lavar i gammal skog än i ung, planterad skog. Planera en undersökning som kan pröva hans idé. Beskriv vad du ska räkna eller mäta, hur du gör jämförelsen rättvis och hur du dokumenterar resultatet. ●●

12 Abborre, gädda, fiskgjuse och djurplankton lever i samma sjö. Ordna dem i en näringskedja och lägg till en producent först i kedjan. Förklara sedan vad som kan hända med gäddorna om nästan alla abborrar fångas. ●●●

Källförteckning för lärare

Siffrorna [1], [2] … i texten hänvisar hit. Varje post säger vilket påstående i häftet som avses, vilka källor som stöder det och hur långt vi har kunnat kontrollera det.

Så läser du statusen

- **Öppnad och kontrollerad** – sidan hämtades och uppgifterna jämfördes med texten (datum anges).
- **Delvis kontrollerad** – källan stöder en del; resten står i anmärkningen.
- **Uträknat** – kontrollräknat, ingen extern källa behövs.
- **Ingen källa öppnad** – allmänt läroboksfaktum som ännu inte är kontrollerat mot en källa.

Många av källorna är sekundära (uppslagsverk, undervisningssidor, Wikipedia). Använd dem som utgångspunkt och gå vidare till originalen. Granskningen är gjord av Claude och är inte en ämnesgranskning av en lärare.

[1] Antalet beskrivna arter är drygt två miljoner. Läroboksfaktum, inte kontrollerat; osäkerheten om totalen är poängen.

Our World in Data: How many species are there? Öppnad och kontrollerad 2026-10-18
https://ourworldindata.org/how-many-species-are-there
Bekräftar att IUCN 2025 räknade ca 2,17 miljoner beskrivna arter (en del är dubbletter/synonymer, så det riktiga antalet är troligen lägre), och att uppskattningarna av det verkliga totala antalet spänner från några miljoner till miljarder, mest p.g.a. bakterier och arkéer. Det stämmer med lärobokens poäng att vi inte vet hur många arter som finns.
Läs mer: Sökord: Costello 2013, Mora 2011, Larsen 2017.

[2] Irländska potatisbladmögel 1840-talet, ca en miljon döda. Allmänt historiskt faktum, inte kontrollerat.

CRC Research: Biodiversity and the Irish famine Öppnad och kontrollerad 2026-10-18
https://crcresearch.org/featured-project/biodiversity-and-irish-famine
Bekräftar att bönderna nästan uteslutande odlade sorten Irish Lumper, vilket gav liten genetisk variation, och att omkring en miljon människor dog i hungersnöden.
Läs mer: Sökord: Irish Lumper, Phytophthora infestans.

[3] Cirka 75 procent av grödtyperna och cirka 35 procent av produktionen; förlust utan pollinatörer cirka 5–8 procent.

Our World in Data: Pollinator dependence Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://ourworldindata.org/pollinator-dependence
Bekräftar att cirka 75 procent av grödtyperna är beroende av pollinatörer i någon grad och att cirka 35 procent av produktionen (i ton) kommer från sådana grödor. Sidan anger även produktionsförlust utan pollinatörer på cirka 5 procent (höginkomstländer) och 8 procent (låg- och medelinkomstländer), baserat på en studie som är ungefär tio år gammal.
Läs mer: Läs hela artikeln om hur siffrorna ska tolkas.

[4] Handpollinering i kinesiska fruktodlingar. Ofta citerat exempel, inte kontrollerat.

Worldcrunch: When humans are forced to replace the bees they killed Delvis kontrollerad
https://www.worldcrunch.com/tech-science/when-humans-are-forced-to-replace-the-bees-they-killed
Bekräftar att bönder i Sichuan handpollinerar äppelträd eftersom bin i stort sett försvunnit (bekämpningsmedel). Artikeln nämner äpple, inte päron. Den påpekar också att ingen vetenskaplig studie av binas nedgång i området ännu gjorts. Därför står det ”i vissa fruktodlingar”.
Läs mer: Sökord: hand pollination Maoxian Sichuan.

[5] IPBES 2019: cirka en miljon arter hotade.

Sigma Xi: 10 key findings from the IPBES Global Assessment (2019) Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://sigmaxi.org/keyed-in/post/keyed-in/2019/05/15/10-key-findings-from-the-ipbes-global-assessment
Bekräftar ”approximately 1 million animal and plant species are threatened with extinction” och de fem direkta drivkrafterna i fallande ordning: förändrad land- och havsanvändning, direkt exploatering, klimatförändringar, föroreningar och invasiva främmande arter. Sekundärkälla; originalet är IPBES sammanfattning för beslutsfattare.
Läs mer: Läs IPBES Summary for Policymakers (ipbes.net).

[6] De fem drivkrafterna i fallande ordning.

Sigma Xi: 10 key findings from the IPBES Global Assessment (2019) Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
Anmärkning och länk: se [5].

[7] Rödlistan 2025: 23 103 bedömda, 5 217 rödlistade, 2 373 hotade (2020: 4 746 rödlistade, 2 249 hotade).

Sveriges Natur: Fler arter på nya rödlistan Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://www.sverigesnatur.org/aktuellt/fler-arter-pa-nya-rodlistan/
Bekräftar Rödlistan 2025 (publicerad 2026): 23 103 bedömda arter (exklusive 1 687 underarter), 5 217 rödlistade (cirka 10 procent fler än 2020, då 4 746) och att antalet hotade steg från 2 249 till 2 373.
Läs mer: Rödlistan finns även hos SLU Artdatabanken.

TV4: Nya siffror: 5 000 arter hotade (Rödlistan 2025) Delvis kontrollerad
https://www.tv4.se/artikel/4l701w1r8tyIbsdRBvBfzM/nya-siffror-5-000-arter-hotade
Bekräftar över 23 000 bedömda och över 5 000 rödlistade (nästan 23 procent). De exakta talen 23 103, 5 217 och 2 373 hotade kontrollerades mot SLU Artdatabanken tidigare i arbetet men öppnades inte på nytt vid sista kontrollen. Artikeln använder ”hotad” och ”rödlistad” slarvigt: hotad = VU, EN, CR; rödlistad inkluderar även nära hotade och utdöda.
Läs mer: Slå upp Rödlistan 2025 på artdatabanken.slu.se.

[8] Igenväxning och avverkning, och över 75 procent av de rödlistade arterna i jordbruks- och skogslandskap.

Naturvårdsverket: Den biologiska mångfalden utarmas – globalt och i Sverige Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://www.naturvardsverket.se/om-miljoarbetet/sveriges-miljomal/fordjupad-utvardering-av-sveriges-miljomal-2023/den-biologiska-mangfalden-utarmas--globalt-och-i-sverige/
Bekräftar: ”Igenväxning och avverkning är de viktigaste negativa påverkansfaktorerna för rödlistade arter i Sverige” och att jordbruks- och skogslandskapen hyser över 75 procent av de rödlistade arterna. Sidan anger inga siffror per faktor.
Läs mer: Läs hela utvärderingen.

[9] Utter och havsörn inte längre rödlistade. Inte kontrollerat i detta arbete.

SLU Artdatabanken: Sammanfattning Rödlista 2025 Öppnad och kontrollerad 2026-10-18
https://www.slu.se/artdatabanken/rodlistade-arter/sammanfattning-rodlista-2025/
Bekräftar: ”Däremot lämnar t.ex. utter och havsörn nu rödlistan.” SVT (16 dec 2025) anger att uttern betecknas som livskraftig. Äldre källor (2020) har dem som nära hotade, så uppgiften gäller 2025 års lista.
Läs mer: Hela listan: artdatabanken.se.

[10] Diagrammets värden: cirka 4 000 (2000), 3 653, 4 127, 4 273, 4 746 och 5 217 (2025). Antal bedömda arter: cirka 19 000 (2000) och drygt 23 000 (2025).

SLU Artdatabanken: Förändringar mellan olika rödlistor Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://www.slu.se/artdatabanken/rodlistade-arter/forandringar-mellan-olika-rodlistor/
Bekräftar antal rödlistade arter: cirka 4 000 (2000), 3 653 (2005), 4 127 (2010), 4 273 (2015), 4 746 (2020) och 5 217 (2025), samt att antalet bedömda arter ökade från cirka 19 000 till drygt 23 000 mellan 2000 och 2025. Antal bedömda i enskilda mellanår anges inte.
Läs mer: Läs sidan om hur rödlistans kategorier har ändrats.

[11] Fridlysning 1928 efter hård jakt.

SVT: Utrotningshotad fjällräv på väg tillbaka Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/utrotningshotad-fjallrav-pa-vag-tillbaka
Bekräftar fridlysning 1928 efter hård jakt, cirka 35–50 vuxna fjällrävar i Skandinavien runt år 2000, lämlar som största födokälla och rödräven som större, starkare konkurrent som dödat fjällrävar.
Läs mer: Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för fjällräv.

[12] Antal vuxna fjällrävar i Skandinavien runt år 2000.

SVT: Utrotningshotad fjällräv på väg tillbaka Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
Anmärkning och länk: se [11].

[13] Lämlar är fjällrävens största födokälla.

SVT: Utrotningshotad fjällräv på väg tillbaka Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
Anmärkning och länk: se [11].

[14] Rödräven är större och konkurrerar om mat och lyor.

SVT: Utrotningshotad fjällräv på väg tillbaka Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
Anmärkning och länk: se [11].

[15] Garnlav som signalart och vinterföda för ren. Inte källkontrollerat.

SLU (examensarbete): Forslund & Lindgren, hänglavar i skog Delvis kontrollerad
https://stud.epsilon.slu.se/1771/1/Forslund_I_Lindgren_N_100907.pdf
Bekräftar att garnlav ses som indikator på kontinuitetsskog (signalart) och att hänglavar är ett viktigt inslag i renarnas vinterdiet. Färgen (grågrön) och att den hänger på granar är inte kontrollerad här.
Läs mer: Skogsstyrelsens lista över signalarter.

[16] Sveriges fyra nationalälvar. Inte kontrollerat i detta arbete.

Prop. 1992/93:80 (lagen.nu): nationalälvarna Öppnad och kontrollerad 2026-10-18
https://lagen.nu/prop/1992/93:80
Bekräftar att Torne älv, Kalix älv, Pite älv och Vindelälven pekas ut som nationalälvar och att vattenkraftverk, vattenreglering och överledning för kraftändamål inte får utföras där (med undantag för obetydlig miljöpåverkan).
Läs mer: Miljöbalken 4 kap. 6 §.

[17] Kunming–Montreal-avtalet, december 2022.

Pew: Nations adopt historic new agreement for nature (2022-12-20) Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://www.pew.org/es/research-and-analysis/articles/2022/12/20/nations-adopt-historic-new-agreement-for-nature
Bekräftar att 196 länder i december 2022 enades om att skydda och bevara minst 30 procent av land, inlandsvatten samt kust- och havsområden till 2030 (”30 by 30”).
Läs mer: Läs avtalstexten (CBD, Kunming–Montreal).

[18] Laponia är världsarv, med bl.a. Sarek och Padjelanta. Inte kontrollerat.

Wikipedia: Laponia Öppnad och kontrollerad 2026-10-18
https://en.wikipedia.org/wiki/Laponia
Bekräftar att Laponia blev världsarv 1996 och omfattar Sarek, Padjelanta, Stora Sjöfallet och Muddus (samt två naturreservat).
Läs mer: UNESCO World Heritage, område 774.

[19] Linné och det vetenskapliga namnsystemet (1700-talet). Läroboksfaktum.

Today in Conservation: Linnaeus publishes Species Plantarum (1753) Öppnad och kontrollerad 2026-10-18
https://todayinconservation.com/2018/04/may-1-linnaeus-publishes-species-plantarum-1753/
Bekräftar att Linnés Species Plantarum (1753) etablerade tvådelade vetenskapliga namn (släkte + art, på latin), t.ex. Rosa canina.
Läs mer: Sökord: binomial nomenclature.

[20] Pepparfjärilen: förenklad framställning; vissa detaljer är omdiskuterade. Inte källkontrollerat.

The Conversation: Natural selection in black and white – how industrial pollution changed moths Delvis kontrollerad
https://theconversation.com/natural-selection-in-black-and-white-how-industrial-pollution-changed-moths-43061/
Bekräftar att mörka pepparfjärilar blev vanligare under industrialiseringen, att sot gjorde barken mörkare, och att fågelpredation styr (Kettlewells försök på 1950-talet, Majerus uppföljning, publicerad 2012). Kettlewells metoder fick berättigad kritik, vilket Majerus arbete svarade på. Att de mörka sedan minskade när luften blev renare tas inte upp på sidan.
Läs mer: Sökord: Majerus, Cook et al. 2012, Biology Letters.